

PROPUESTA | PharmaWeigh — control de dispensado y pesaje

Cliente: **PENDIENTE (cliente): razón social** | Preparado por: **MAW Soluciones** | Demo en vivo: pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org | Vigencia: 30 días naturales

Estimado **PENDIENTE (cliente): destinatario**:

PharmaWeigh controla el surtido y pesaje de materias primas en planta. El operario escanea el lote, el sistema verifica que sea el material correcto, aprobado y vigente, el operario captura el peso y un semáforo le dice si está dentro de tolerancia. Cada fase de la receta la cierra un supervisor con su firma electrónica. Todo queda en una bitácora. El sistema **está construido y desplegado**: se puede abrir hoy en el demo en vivo.

Esta propuesta no está cerrada

Las horas, la tarifa, los importes, la mensualidad y las fechas **no están autorizados todavía**. Aparecen marcados con **pend.** o con una etiqueta ámbar. El desglose de módulos sí es firme: corresponde a lo que el sistema hace hoy y es verificable en el demo. **No firmar ni enviar al cliente hasta que Fernando autorice las cifras.**

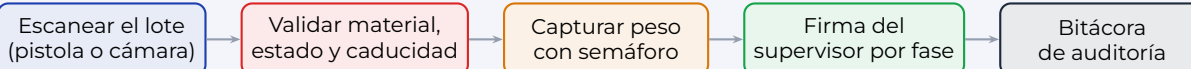
Concepto	Pago único	Mensualidad
PharmaWeigh — sistema completo y puesta en marcha	pend.	pend.

Precios más IVA. La mensualidad inicia el mes siguiente a la puesta en marcha. El desglose renglón por renglón está en la sección 5.

1. Qué hace el sistema

El dispensado ocurre en cuatro pasos, siempre en el mismo orden, y el sistema no deja saltarse ninguno:

Recorrido de un dispensado



Lo que el sistema impide

- **Usar el material equivocado.** Al escanear el lote, el sistema compara el material del lote contra el que pide la receta y rechaza el que no corresponde.
- **Usar material no liberado.** Solo acepta lotes en estado **APROBADO**. Un lote en cuarentena o rechazado no se puede dispensar.

- **Usar material caducado.** Compara la fecha de caducidad del lote contra la fecha del día y lo rechaza si ya venció.
- **Pesar fuera de tolerancia.** El semáforo se pone **rojo** y el botón de confirmar queda deshabilitado si el peso está por debajo del mínimo o por encima del máximo de la receta.
- **Cerrar una fase sin supervisor.** La firma exige correo y contraseña de un usuario con rol SUPERVISOR, CALIDAD o ADMIN; el operario no puede firmar su propio trabajo.

Lo que el sistema registra

- Cada dispensado: orden, fase, lote, material, cantidad objetivo, **cantidad real pesada**, si quedó dentro de tolerancia, operario y paso.
- Cada firma de fase: quién firmó, qué fase, de qué orden y en qué momento.
- Cada acción del sistema en una **bitácora** consultable con filtros por acción y por usuario, con la IP de quien la ejecutó. La base de datos rechaza cualquier intento de modificarla o borrarla.
- El descuento de existencia del lote al momento de dispensar, y su paso automático a **AGOTADO** cuando llega a cero.

2. Los módulos y quién entra a cada uno

Siete roles con menú y permisos distintos: **ADMIN, SUPERVISOR, OPERARIO, DESARROLLO, CALIDAD, ALMACÉN y AUDITOR**. Cada rol ve solo los módulos que le tocan.

Módulo	Qué hace	Quién entra
Tablero	Órdenes del día, avance por fases y actividad reciente.	Todos los roles
Órdenes	Alta de la orden con receta, lote de producto, cantidad y prioridad; estados pendiente, en proceso, dispensado, completada y cancelada.	Admin, supervisor, calidad, operario, auditor
Dispensado	Flujo guiado paso a paso: escaneo, validación, peso con semáforo y firma por fase.	Admin, supervisor, calidad, operario, auditor
Recetas	Formulaciones por fases ordenadas, con instrucciones, ingredientes, cantidad objetivo, tolerancia mínima y máxima en % y marca de material peligroso.	Admin, supervisor, desarrollo, calidad, auditor
Inventario	Materiales con código y unidad; lotes con proveedor, caducidad, existencia y estado (cuarentena, aprobado, rechazado, agotado).	Admin, supervisor, almacén, calidad, auditor
Auditoría	Bitácora de acciones con usuario, rol, entidad, detalle y fecha, con filtros.	Admin, supervisor, calidad, auditor
Usuarios	Alta de usuarios, asignación de rol y activación o baja.	Admin
Códigos de barras	Generación e impresión de etiquetas de lotes, materiales y gafetes de usuario.	Admin, supervisor, almacén, operario

3. Qué está hecho y qué no

Esta sección existe para que nadie compre lo que no hay.

Tema	Situación real
Firma electrónica	Construida. Es firma por contraseña: el supervisor se identifica con su correo y su contraseña para cerrar cada fase, y la firma queda ligada a la fase, la orden y la hora.
Bitácora de auditoría	Construida e inmutable en la base de datos. Cada asiento se escribe en la misma transacción que la operación que lo origina y guarda la dirección IP. Tres disparadores de PostgreSQL rechazan UPDATE, DELETE y TRUNCATE sobre la tabla: no es que la aplicación no ofrezca el botón, es que el motor no lo permite. Límite honesto: un superusuario de la base de datos podría desactivar los disparadores; no hay encadenado por hash ni copia en un tercero.
Validación normativa	No está hecha. El sistema <i>no</i> está validado (CSV, IQ/OQ/PQ) ni certificado contra 21 CFR Part 11 ni NOM-059. Tiene funciones orientadas a ese tipo de control — firma por usuario, trazabilidad, bitácora, control de caducidad y de estado de lote —, pero la validación es un proyecto aparte y hoy está fuera de alcance (ver sección 5.5).
Conexión con báscula	No existe. El peso se captura a mano en la pantalla. La lectura automática desde báscula está cotizada como opcional en la sección 5.5.
Pruebas automatizadas	Construidas. 163 pruebas unitarias de las reglas de negocio, sin base de datos: tolerancias, estados de lote, fases, cantidades y permisos por rol. Más una prueba de punta a punta con 72 verificaciones que corre contra la imagen de producción y cierra en verde. No hay pruebas de interfaz en navegador (ver sección 5.5).
Hardware	No incluido. Tabletas, lectores de código de barras y básculas los pone el cliente.

4. Lo que falta para empezar son decisiones y cuentas del cliente

El sistema no tiene pendientes de desarrollo para operar con el alcance de la sección 2. Lo que falta son **decisiones, datos y cuentas de** PENDIENTE (cliente): nombre corto:

Insumo	Por qué se necesita
Catálogo de materias primas	Código, nombre y unidad de cada material. Es la base del inventario y de las recetas.
Formulaciones autorizadas	Recetas vigentes con sus fases, ingredientes, cantidad objetivo y tolerancias en % . Sin la tolerancia aprobada por el cliente, el semáforo no tiene contra qué comparar.
Lotes en piso	Número de lote, proveedor, existencia, fecha de caducidad y estado de liberación de cada lote que entra al sistema.
Materiales peligrosos	Cuáles se marcan como peligrosos, para que la pantalla lo advierta al operario.
Usuarios y roles	Nombre, correo y rol de cada persona. Define quién puede dispensar y quién puede firmar .
Quién firma	Confirmación por escrito de qué puestos de PENDIENTE (cliente): nombre corto quedan como SUPERVISOR o CALIDAD, que son los que cierran fase.
Etiquetado de lotes	Si los lotes ya traen código de barras del proveedor o si se imprimen las etiquetas del sistema.
Equipo en planta	Tabletas o PC por estación de pesaje y lector de código de barras; el sistema corre en navegador.
Responsable del proyecto	Una persona de PENDIENTE (cliente): nombre corto con facultades para aprobar recetas, tolerancias y la puesta en marcha.

La puesta en marcha se entrega dispensando, no configurada. Con los insumos completos, MAW Soluciones carga materiales, recetas y usuarios reales, imprime las etiquetas, y ejecuta **una orden real de punta a punta** en planta — escaneo, pesaje con semáforo y firma de todas las fases — antes de dar por arrancado el sistema. Después acompaña la primera semana de operación.

Duración de la puesta en marcha: PENDIENTE (Fernando): plazo. No se promete una fecha antes de que Fernando la autorice y el cliente entregue los insumos.

5. Inversión — cómo se construye cada peso

Ningún precio de esta propuesta es un número redondo elegido a criterio. Todos salen de la misma fórmula:

Precio del entregable = Horas de ingeniería × MXN PENDIENTE (Fernando): tarifa / hora

La tarifa por hora es única para el sistema, la puesta en marcha, la mensualidad y cualquier alcance adicional. Eso significa que:

- Un bloque cuesta más que otro **solo porque lleva más horas**, no porque se le asignó otro margen.
- Cualquier alcance que se agregue se cotiza con la misma regla, sin renegociar la tarifa.

- El precio se puede auditar contra el mercado: en México, el desarrollo a la medida de este perfil se cotiza entre **MXN 900 y MXN 1,400 por hora**. MAW se ubica en la parte baja de esa banda porque el sistema **reutiliza componentes ya probados** en otros proyectos de MAW: autenticación, roles, despliegue en contenedores y respaldos.

Tarifa y horas

PENDIENTE (Fernando): tarifa por hora

PENDIENTE (Fernando): horas de cada bloque 01-11

Las tablas que siguen tienen la estructura y las fórmulas listas: al capturar la tarifa y las horas, los subtotales, el total y la mensualidad se calculan solos.

5.1 El sistema construido

Las horas de cada bloque cubren diseño, modelo de datos, desarrollo, interfaz y verificación.

01 — Base, autenticación y roles	Horas	Importe
Arquitectura, modelo de datos y migraciones	pend.	pend.
Acceso con correo y contraseña, sesión y cierre de sesión	pend.	pend.
Siete roles con menú y permisos verificados en el servidor	pend.	pend.
Identidad visual de la aplicación y componentes de interfaz	pend.	pend.
Subtotal bloque 01	pend.	pend.
02 — Inventario, materiales y lotes	Horas	Importe
Catálogo de materiales con código y unidad	pend.	pend.
Recepción de lotes: proveedor, existencia y caducidad	pend.	pend.
Estados de lote: cuarentena, aprobado, rechazado y agotado	pend.	pend.
Descuento de existencia al dispensar y paso automático a agotado	pend.	pend.
Subtotal bloque 02	pend.	pend.
03 — Recetas por fases	Horas	Importe
Receta con código, versión, rendimiento y unidad	pend.	pend.
Fases ordenadas con instrucciones para el operario	pend.	pend.
Ingredientes con cantidad objetivo, tolerancia mín./máx. y marca de peligroso	pend.	pend.
Subtotal bloque 03	pend.	pend.
04 — Órdenes de producción	Horas	Importe
Alta de orden con receta, lote de producto, cantidad y prioridad	pend.	pend.
Estados de la orden y avance por fases	pend.	pend.
Tablero con órdenes del día y actividad reciente	pend.	pend.
Subtotal bloque 04	pend.	pend.
05 — Dispensado guiado: semáforo y código de barras	Horas	Importe
Lectura del código de barras con pistola USB o cámara del dispositivo	pend.	pend.
Validación del lote: material correcto, aprobado, vigente y con existencia	pend.	pend.
Semáforo de pesaje con bloqueo fuera de tolerancia	pend.	pend.
Avance paso a paso por ingrediente y por fase	pend.	pend.
Registro del dispensado con cantidad objetivo y cantidad real	pend.	pend.
Subtotal bloque 05	pend.	pend.

06 — Firma electrónica por fase	Horas	Importe
Firma con correo y contraseña del supervisor, restringida por rol	pend.	pend.
Registro de la firma ligado a la fase, la orden y la hora	pend.	pend.
Cierre automático de la orden al firmarse todas las fases	pend.	pend.
Subtotal bloque 06	pend.	pend.
07 — Bitácora de auditoría	Horas	Importe
Registro de cada acción con usuario, rol, entidad, detalle y fecha	pend.	pend.
Consulta con filtros por acción y por usuario	pend.	pend.
Subtotal bloque 07	pend.	pend.
08 — Etiquetas y códigos de barras	Horas	Importe
Generación de códigos de barras de lotes y materiales	pend.	pend.
Hojas de etiquetas y gafetes de usuario para imprimir	pend.	pend.
Subtotal bloque 08	pend.	pend.
09 — Despliegue, respaldo y operación	Horas	Importe
Servidor de MAW, contenedores de aplicación y base de datos	pend.	pend.
Dominio, certificado TLS y publicación automática	pend.	pend.
Respaldo diario de la base de datos con retención de 14 días	pend.	pend.
Manual de operación técnica	pend.	pend.
Subtotal bloque 09	pend.	pend.
10 — Manuales y capacitación	Horas	Importe
Manuales en PDF por rol, con capturas de pantalla	pend.	pend.
Video demostrativo de operación	pend.	pend.
Capacitación a operarios, supervisores y administrador	pend.	pend.
Subtotal bloque 10	pend.	pend.

5.2 La puesta en marcha con datos del cliente

11 — Puesta en marcha	Horas	Importe
Carga de materiales, lotes y usuarios reales	pend.	pend.
Captura de las formulaciones autorizadas con sus tolerancias	pend.	pend.
Impresión de etiquetas y prueba de lectura con el equipo de planta	pend.	pend.
Orden real de punta a punta en planta y acompañamiento de la primera semana	pend.	pend.
Subtotal bloque 11	pend.	pend.

Cierre de PharmaWeigh	Horas	Importe
01 — Base, autenticación y roles	pend.	pend.
02 — Inventario, materiales y lotes	pend.	pend.
03 — Recetas por fases	pend.	pend.
04 — Órdenes de producción	pend.	pend.
05 — Dispensado guiado	pend.	pend.
06 — Firma electrónica por fase	pend.	pend.
07 — Bitácora de auditoría	pend.	pend.
08 — Etiquetas y códigos de barras	pend.	pend.
09 — Despliegue, respaldo y operación	pend.	pend.
10 — Manuales y capacitación	pend.	pend.
11 — Puesta en marcha	pend.	pend.
TOTAL PHARMAWEIGH	pend.	pend.

pend. **horas** × **MXN** PENDIENTE (Fernando): tarifa /hora = pend.

Precio cerrado, más IVA. PENDIENTE (Fernando): importe con letra

5.3 La mensualidad

La mensualidad no es una cuota de licencia: es **infraestructura pagada más horas de trabajo recurrente**, a la misma tarifa.

Mensualidad de PharmaWeigh	Base	Importe
Servidor, base de datos, certificado TLS y monitoreo	Infraestructura	pend.
Respaldo diario de la base con retención de 14 días	Infraestructura	pend.
Soporte al administrador y ajustes menores	pend. h	pend.
Altas de materiales, lotes y usuarios a solicitud	pend. h	pend.
Actualizaciones de seguridad y dependencias	pend. h	pend.

MENSUALIDAD	pend. h + infra	PENDIENTE (Fernando): r
--------------------	--------------------	--------------------------------

No hay cobro por usuario, por orden, por lote ni por volumen de producción. El sistema se hospeda en el servidor de MAW Soluciones, con base de datos PostgreSQL propia del proyecto.

5.4 Forma de pago

Dos pagos, el segundo amarrado a un **hecho verificable**, no a una fecha:

Momento	%	Qué libera el pago	Importe
Firma	50 %	Contra la firma. MAW entrega el acceso de administrador de PENDIENTE (cliente): nombre corto e inicia la puesta en marcha al recibir los insumos de la sección 4.	pend.
Arranque	50 %	Una orden de producción real dispensada de punta a punta en planta: lotes escaneados, pesos dentro de tolerancia y todas las fases firmadas por el supervisor de PENDIENTE (cliente): nombre corto .	pend.
Total	100 %	Sistema dispensando en planta	pend.

A partir del **mes siguiente al arranque** corre la mensualidad. Desembolso del primer año:

Concepto	Importe
Implementación (pago único)	pend.
Operación: 12 mensualidades	PENDIENTE (Fernando): 12 × m
Costo de los años siguientes: 12 mensualidades	PENDIENTE (Fernando): 12 × m

5.5 Servicios opcionales y alcance fuera de esta propuesta

No forman parte del precio. Se contratan cuando **PENDIENTE (cliente): nombre corto** lo decida, con la misma tarifa:

Opcional	Horas	Pago único	Mensual
Lectura directa de la báscula: hoy el peso se captura a mano. Este alcance conecta la báscula por USB o serie para que el peso entre solo. Requiere confirmar marca, modelo e interfaz de las básculas de PENDIENTE (cliente): nombre corto .	pend.	pend.	pend.
Validación del sistema (CSV): protocolos IQ/OQ/PQ, matriz de trazabilidad y evidencia documental para soportar una auditoría. Se cotiza contra el plan maestro de validación de PENDIENTE (cliente): nombre corto .	pend.	PENDIENTE (cliente): alcance	
Pruebas de interfaz en navegador: el juego actual cubre las reglas y la API; esto agrega el recorrido del operario en pantalla, en el equipo real de planta.	pend.	pend.	—
Integración con el ERP de PENDIENTE (cliente): nombre corto para órdenes y existencias. Requiere confirmar el ERP y su interfaz.	pend.	PENDIENTE (cliente): E	pend.
Notificaciones por correo de órdenes, lotes por caducar y firmas pendientes.	pend.	pend.	pend.
Dominio propio de PENDIENTE (cliente): nombre corto con certificado TLS.	pend.	pend.	—

Los costos de terceros corren por cuenta de **PENDIENTE (cliente): nombre corto**: el registro anual del dominio, el proveedor de envío de correo, las básculas, los lectores de código de barras, las tabletas y las impresoras de etiquetas.

6. Punto de equilibrio — en órdenes dispensadas

El retorno de PharmaWeigh se mide en **lo que cuesta un error de dispensado**: un lote de producto reprocesado o rechazado, más la materia prima perdida y el tiempo de planta. Con dos datos de **PENDIENTE (cliente): nombre corto** el cálculo sale sin supuestos:

Dato	Fuente
Costo promedio de un lote reprocesado o rechazado	PENDIENTE (cliente): costo por lote
Lotes con desviación de pesaje al año	PENDIENTE (cliente): desviaciones/año
Órdenes de producción al mes	PENDIENTE (cliente): órdenes/mes

Qué se cubre	Lotes reprocesados que se evitan	Costo por orden dispensada
La mensualidad	pend.	pend.
La implementación	pend.	pend.

Cifras antes de IVA. Este cuadro se llena con los datos de **PENDIENTE (cliente): nombre corto**: no se estiman por MAW. La fórmula es: lotes que se evitan = importe ÷ costo promedio del lote reprocesado; costo por orden = importe ÷ órdenes al mes.

7. Resumen de cifras

Concepto	Horas	Único	Mensual
Sistema construido — bloques 01 a 10	pend.	pend.	—
Puesta en marcha — bloque 11	pend.	pend.	—
Operación mensual	pend.	—	pend.
PHARMAWEIGH	pend.	pend.	pend.

INVERSIÓN: pend. (implementación) + PENDIENTE (Fernando): mensualidad

Precios más IVA. La mensualidad corre a partir del mes siguiente al arranque.

Lo que hay que saber antes de firmar

- **Los datos son de PENDIENTE (cliente): nombre corto.** Materiales, lotes, recetas, órdenes, dispensados, firmas y bitácora son propiedad del cliente y se tratan de forma confidencial. Al terminar el servicio mensual se entrega un **respaldo completo de la base de datos sin costo**.
- **La propiedad intelectual del software es de MAW Soluciones.** El cliente recibe una **licencia de uso** no exclusiva e intransferible mientras el contrato esté vigente, sin límite de usuarios ni de estaciones. La licencia no incluye el código fuente.
- **El alcance adicional se cotiza a la misma tarifa,** con la fórmula de la sección 5 y autorización por escrito. Los parámetros que la aplicación ya permite editar — materiales, recetas, tolerancias, lotes y usuarios — los cambia el cliente sin costo.
- **El sistema no está validado ni certificado.** No hay CSV, ni IQ/OQ/PQ, ni certificación 21 CFR Part 11 o NOM-059. Tiene funciones orientadas a ese control, y la validación se cotiza aparte (sección 5.5).
- **El peso se captura a mano.** La lectura directa desde báscula no está construida y es un opcional.
- **El hardware no está incluido.** Tabletas, lectores, básculas e impresoras de etiquetas los pone el cliente.
- **Las tolerancias y las recetas las autoriza el cliente.** MAW carga lo que el área de calidad de **PENDIENTE (cliente): nombre corto** apruebe por escrito; el sistema aplica esos parámetros y no los define.
- Todos los precios son **más IVA (16 %)**.
- Vigencia de la propuesta: **30 días naturales** a partir de la fecha de emisión.

Empecemos

PharmaWeigh sustituye el registro en papel del área de pesaje por un flujo que verifica el lote antes de abrirlo, bloquea el peso fuera de tolerancia y exige firma de supervisor para cerrar cada fase. El sistema ya está construido y desplegado: se puede revisar pantalla por pantalla antes de firmar.

Pruebe el sistema en el demo en vivo y, cuando esté listo, arrancamos. Para iniciar basta con aprobar esta propuesta, realizar el **50 %** y entregar los insumos de la sección 4.

Ver demo — pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org

Preparado para:

PENDIENTE (cliente): razón social

De parte de:

MAW Soluciones

PENDIENTE (Fernando): fecha